

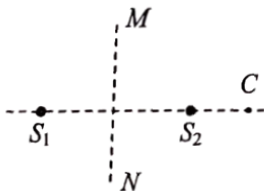
2012-2013 学年第二学期期末考试 A 卷

一、填空题(48 分, 每题 4 分, 共 12 题)

- 1、在一个转动的齿轮上, 一个齿尖 P 沿半径为 R 的圆周运动, 其路程随时间的变化规律为 $s = v_0 t + bt^2/2$, 其中 v_0 和 b 都是正的常量. 则 t 时刻齿尖 P 的速度大小为_____, 加速度大小为_____.
- 2、质量为 m 的物体自空中落下, 它除受重力外, 还受到一个与速度平方成正比的阻力的作用, 比例系数为 k , k 为正值常量. 该下落物体的收尾速度 (即最后物体作匀速运动时的速度) 将是_____.
- 3、今有一劲度系数为 k 的轻弹簧, 竖直放置, 下端悬一质量为 m 的小球, 开始时使弹簧为原长而小球恰好与地接触, 今将弹簧上端缓慢地提起, 直到小球刚能脱离地面为止, 在此过程中外力做功为_____.



第 3 题图



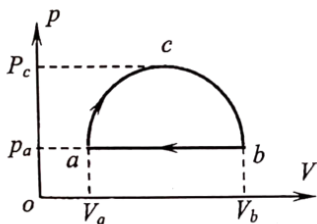
第 7 题图

- 4、一艘宇宙飞船的船身固有长度为 $L_0 = 90m$, 相对于地面以 $v = 0.8c$ (c 为真空中光速) 的匀速度在地面观测站的上空飞过. 则观测站测得飞船的船身通过观测站的时间间隔是_____ s , 而宇航员测得船身通过观测站的时间间隔是_____ s .
- 5、要使电子的速度从 $v_1 = 1.2 \times 10^8 m/s$ 增加到 $v_2 = 2.4 \times 10^8 m/s$ 必须对它作的功为_____ J . (电子静止质量 $m_e = 9.11 \times 10^{-31} kg$)
- 6、一质点沿 x 轴作简谐振动, 振动方程为 $x = 4 \times 10^{-2} \cos(2\pi t + \pi/3)$ (SI). 从 $t = 0$ 时刻起, 到质点位置在 $x = -2cm$ 处, 且向 x 轴正方向运动的最短时间间隔为_____ s .
- 7、 S_1 、 S_2 为振动频率、振动方向均相同的两个点波源, 振动方向垂直纸面, 两者相距 $3\lambda/2$ (λ 为波长), 如图. 已知 S_1 的初相为 $\pi/2$. (1) 若使射线 S_2C 上各点由两列波引起的振动均干涉相消, 则 S_2 的初相位应为_____. (2) 若使 S_1S_2 连线的中垂线 MN 上各点由两列波引起的振动均干涉相消, 则 S_2 的初相位应为_____.

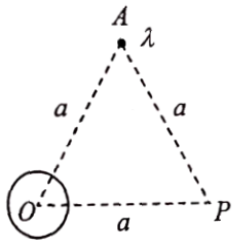
8、QQ小汽车以 90km/h 的速度行驶在一平直的高速公路上，有一奔驰小轿车以 30m/s 的速度在后面追赶QQ车.QQ车喇叭声的频率为 650Hz ，已知空气中声速为 330m/s ，则坐在奔驰车中的人听到QQ车喇叭声的频率为_____Hz.

9、气体分子间的平均距离 $\bar{l}$ 与压强 p 、温度 T 的关系为_____，在压强为 1atm 、温度为 0°C 的情况下，气体分子间的平均距离 $\bar{l} = \text{_____} \text{m}$.

10、有 ν 摩尔理想气体，作如图所示的循环过程 $acba$ ，其中 acb 为半圆弧， $b-a$ 为等压线， $p_c = 2p_a$.令气体进行 $a-b$ 的等压过程时吸热 Q_{ab} ，则在此循环过程中气体净吸热量 Q _____ Q_{ab} （填>、<或=）.该气体沿半圆弧 acb 的熵变为 ΔS_{acb} ，则气体进行 $a-b$ 等压过程时的熵变 ΔS_{ab} _____ ΔS_{acb} （填>、<或=）.



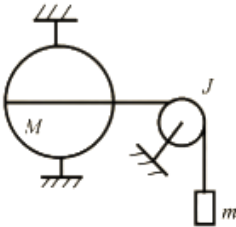
11、如图所示，一电荷线密度为 λ 的无限长带电直线垂直通过图面上的A点；一带有电荷 Q 的均匀带电球体，其球心处于O点. $\triangle AOP$ 是边长为 a 的等边三角形.为了使P点处场强方向垂直于 OP ，则 λ 和 Q 的数量之间应满足_____关系，且 λ 与 Q 为_____号电荷.



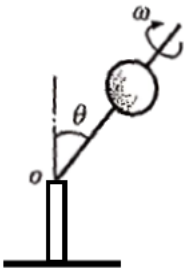
12、利用U型管两管内的液面差可测量飞机的飞行速度.两端开口的U型管一端在机外，空气相对该端口运动；另一端口在机内，端口外空气相对速度为零.已知空气的密度为 1.36kg/m^3 ,U型管内水银两液面高度差为 20.0cm ，水银的密度为 $13.6 \times 10^3\text{kg/m}^3$ ，重力加速度 $g = 10\text{m/s}^2$ ，则飞机速度为_____m/s.

二、计算题（52分，共6题）

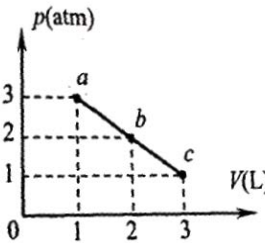
1、（10分）如图所示，质量为 M ，半径为 R 的均匀球体可绕通过球心的光滑竖直轴转动，球体赤道上绕有轻绳，绳的另一端跨过转动惯量为 J ，半径为 r 的定滑轮，悬挂一个质量为 m 的物体。物体由静止开始释放向下运动，试求：（1）物体的加速度；（2）物体向下移动 h 时的速度。



2、（8分）如图所示，陀螺质量 $m=2\text{kg}$ ，绕自转轴的转动惯量 $J=0.02\text{kg}\cdot\text{m}^2$ ，陀螺自转轴以角速度 $\omega=100\text{rad/s}$ 转动，陀螺下端被放在支点 o 上，自转轴与竖直轴之间的夹角为 $\theta=30^\circ$ ，质心到支点的距离为 $r=0.10\text{m}$ 。求：（1）自转角动量；（2）陀螺所受对支点的外力矩；（3）旋进角速度，并判断旋转方向（俯视）。

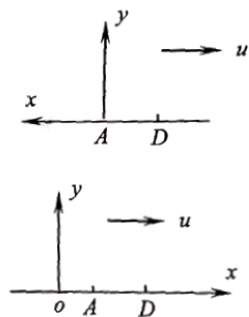


3、（8分）一定量的双原子分子（可视为刚性）理想气体，由状态 a 经 b 到达 c 。（如图， abc 为一直线， b 点温度最高）求此过程中：（1）气体对外作的功；（2）气体内能的增量；（3）气体吸收的热量、放出的热量和交换的净热量。（ $1\text{atm}=1.013\times10^5\text{Pa}$ ）



4、(8分) 绝热容器中有一定量的气体，初始压强和体积分别为 p_0 和 V_0 .用一根通有电流的电阻丝对它加热（设电阻不随温度改变）.在加热的电流和时间都相同的条件下，第一次保持体积 V_0 不变，压强变为 p_1 ；第二次保持压强 p_0 不变，而体积变为 V_1 .试求该气体的比热容比 $\gamma = C_p/C_V$.（不计电阻丝的热容量）

5、(8分) 一平面简谐波在介质中以速度 $u = 20\text{m/s}$ 自左向右传播.已知在传播路径上的某点A的振动方程为 $y = 0.3\cos(4\pi t - \pi)$ (SI),另一点D在A点右方9米处.（1）若取 x 轴方向向左，并以A为坐标原点，试写出该波的表达式，并求出D点的振动方程.（2）若取 x 轴方向向右，以A点左方5米处的O点为 x 轴原点，再写出波的表达式及D点的振动方程.



6、(10分) 半径为 R 的长直圆柱体均匀带电，电荷体密度为 ρ .试求这种电荷分布所产生的电场强度分布：（1）在圆柱体外；（2）在圆柱体内；（3）电场强度何处最强？何处最弱？

2012-2013 学年第二学期期末考试 A 卷参考答案

一、填空题(48 分, 每题 4 分, 共 12 题)

1、【正解】 $v_0 + bt$; $\sqrt{b^2 + \frac{(v_0 + bt)^4}{R^2}}$

【解析】 $v = v_0 + bt$, $a_t = \frac{dv}{dt} = b$, $a_n = \frac{v^2}{R} = \frac{(v_0 + bt)^2}{R}$, $a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = \sqrt{b^2 + \frac{(v_0 + bt)^4}{R^2}}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 1.1——描述质点运动的物理量

2、【正解】 $\sqrt{\frac{mg}{k}}$

【解析】 $\sum F = mg - kv^2 = ma = 0$, $v = \sqrt{\frac{mg}{k}}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点二 2.1——牛顿第二定律

3、【正解】 $\frac{m^2 g^2}{2k}$

【解析】 $kx = mg$, $A = \int_0^x kx dx = \frac{1}{2} kx^2 = \frac{m^2 g^2}{2k}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.1——功

4、【正解】 2.25×10^{-7} ; 3.75×10^{-7}

【解析】 $\Delta t = \frac{L_0 \sqrt{1 - v^2/c^2}}{v} = \frac{135}{2c} = 2.25 \times 10^{-7} (s)$, $\Delta t' = \frac{L_0}{v} = \frac{225}{2c} = 3.75 \times 10^{-7} (s)$

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.3——狭义相对论的时空观

5、【正解】 4.72×10^{-14}

【解析】 $A = m_2 c^2 - m_1 c^2 = m_0 c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - v_2^2/c^2}} - \frac{1}{\sqrt{1 - v_1^2/c^2}} \right) = 4.72 \times 10^{-14} (J)$

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.4——狭义相对论动力学基础

6、【正解】 $\frac{1}{2}$

【解析】 $\Delta\varphi = \pi$, $\Delta t = \frac{\Delta\varphi}{\omega} = \frac{\pi}{2\pi} = \frac{1}{2} (s)$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十二 12.1——简谐振动

7、【正解】 $\frac{\pi}{2}$; $\frac{3}{2}\pi$

【解析】 $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 - \frac{2\pi}{\lambda} [S_2 C - (S_1 S_2 + S_2 C)] = (2k+1)\pi$,

$\varphi_2 - \frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{\lambda} \times \left(-\frac{3}{2}\lambda\right) = (2k+1)\pi$, $\varphi_2 = \frac{\pi}{2}$

$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = (2k+1)\pi$, $\varphi_2 = \frac{3}{2}\pi$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十二 12.2——振动的合成

8、【正解】659

$$\text{【解析】 } \nu = \frac{330+30}{330+25} \cdot 600 = 659(\text{Hz})$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十二 12.5——多普勒效应

$$9、\text{【正解】 } \bar{l} = \sqrt[3]{\frac{kT}{p}}; 3.34 \times 10^{-9}$$

$$\text{【解析】 } \bar{l} = \sqrt[3]{\frac{1}{n}} = \sqrt[3]{\frac{kT}{p}} = 3.34 \times 10^{-9}(\text{m})$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十一 11.2——理想气体状态方程

10、【正解】< ; =

$$\text{【解析】 } Q < Q_{ab}, \Delta S_{ab} = \Delta S_{acb} \text{ (熵是状态函数)}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十 10.1——热力学第一定律

$$11、\text{【正解】 } \lambda = \frac{Q}{a}; \text{ 异号}$$

$$\text{【解析】 } \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a} \sin \frac{\pi}{6} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a^2}, \lambda = \frac{Q}{a}, \text{ 异号}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.1——电场强度

12、【正解】200

$$\text{【解析】 } \frac{1}{2}\rho_{\text{气}}v^2 = \rho_{\text{水银}}gh, v = 200(\text{m/s})$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点五 5.2——伯努利方程

二、计算题(52分)

1、【解析】

$$(1) mg - T = ma, T_1 r - T_2 r = J\beta_1, a = \beta_1 r,$$

$$T_2 R = \frac{2}{5}MR^2\beta_2, a = \beta_2 R, a = \frac{mg}{m + 2M/5 + J/r^2}$$

$$(2) v^2 = 2ah, v = \sqrt{\frac{2mgh}{m + 2M/5 + J/r^2}}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2——刚体动力学

2、【解析】

$$(1) L = J\omega = 2.0(\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}), \text{ 方向沿自转轴向下}$$

$$(2) M = |\vec{r} \times \vec{F}| = mgr \sin \theta = 0.98(\text{N} \cdot \text{m})$$

$$(3) M = |\vec{\Omega} \times \vec{L}| = \Omega L \sin \theta, \Omega = \frac{M}{L \sin \theta} = 0.98(\text{rad/s}), \text{ 顺时针}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2——刚体动力学

3、【解析】

$$(1) A = \frac{1}{2}(3+1)(3-1) \times 1.013 \times 10^5 \times 10^{-3} = 405.2(\text{J})$$

$$(2) T_a = T_c, \Delta E = 0$$

$$(3) Q_{\text{净}} = A = 405.2(\text{J}), \frac{p - p_a}{V - V_a} = \frac{p_b - p_a}{V_b - V_a}, p = 4 - V \text{ (采用图中单位)}$$

$$(4 - V)V = \nu RT \text{ (状态方程)} \quad dQ = pdV + \nu C_V dT \text{ (热力学第一定律)}$$

吸放热转换点 ($dQ=0$) d 的状态参量为 ($i=5$): $p_d = \frac{5}{3}(atm)$, $V_d = \frac{7}{3}(L)$. 则吸热:

$$Q_{ad} = \Delta E_{ad} - A_{ad} = \frac{i}{2} \nu R (T_d - T_a) + A_{da} = \frac{5}{2} (p_d V_d - p_a V_a) + \frac{1}{2} (p_d + p_a) (V_d - V_a) = 540.3(J)$$

放热: $Q_{dc} = Q_{ad} - Q_{净} = 540.3 - 405.2 = 135.1(J)$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十 10.1——热力学第一定律

4、【解析】 $Q = I^2 R t$, $Q_V = Q_p$, $Q_V = \nu C_V (T_1 - T_0)$, $Q_p = \nu C_p (T_2 - T_0)$,

$$\gamma = \frac{C_p}{C_V} = \frac{T_1 - T_0}{T_2 - T_0} = \frac{\frac{p_1}{p_0} T_0 - T_0}{\frac{V_1}{V_0} T_0 - T_0} = \frac{(p_1 - p_0) V_0}{(V_1 - V_0) p_0}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十 10.1——准静态过程中功和热量的表达式

5、【解析】 $\omega = 4\pi(rad/s)$, $k = \frac{\omega}{u} = \frac{\pi}{5}(rad/m)$

$$(1) y = 0.3 \cos\left(4\pi t + \frac{\pi}{5} x - \pi\right)(m), \quad x_D = -9(m), \quad y_D = 0.3 \cos\left(4\pi t - \frac{14}{5}\pi\right)(m)$$

$$(2) \varphi = \varphi_A + kx = -\pi + \frac{\pi}{5} \cdot 5 = 0, \quad y = 0.3 \cos\left(4\pi t - \frac{\pi}{5} x\right)(m),$$

$$x_D = -14(m), \quad y_D = 0.3 \cos\left(4\pi t - \frac{14}{5}\pi\right)(m)$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十二 12.3——机械波

6、【解析】

$$(1) \phi_{外} = \oint_S \vec{E}_{外} \cdot d\vec{S} = E_{外} \cdot 2\pi r l = \frac{\rho \cdot \pi R^2 l}{\varepsilon_0}, \quad E_{外} = \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0 r}$$

$$(2) \phi_{内} = \oint_S \vec{E}_{内} \cdot d\vec{S} = E_{内} \cdot 2\pi r l = \frac{\rho \cdot \pi r^2 l}{\varepsilon_0}, \quad E_{内} = \frac{\rho r}{2\varepsilon_0}$$

(3) 当 $r=R$ 时, E 最强; 当 $r=0$ 或 $r=\infty$ 时, E 最弱.

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.2——高斯定理

【招募学霸兼职】

用你最擅长的学科知识, 做最完美的答案解析。

【征集各科资料】

分享你手里的真题、作业习题或者笔记, 我们将回馈一份感谢。

你在帮助学弟学妹的同时,
还能赚取一笔丰厚的零花钱!

请联系QQ: 1760880175

呐呐

